AI IN DE KLAS
handvat voor lesmateriaal

Inhoud

AI in de klas: ondersteunen zonder te vervangen 3
Vier levels 3
Wat vind je in elk level? 4
Voor je begint nog even dit... 4
Handvat bij opdrachten 5
Level 0: Geen AI 6
Praktische tips voor level 0 6
Voorbeelden van lesopdrachten uit level 0 – geen AI 7
Wat dienen leerlingen in? 8
Waarom vinden we dit level belangrijk? 9
Level 1 - Planning, ideeën en structuur 11
Workflow 11
Voorbeelden van lesopdrachten uit level 1 11
Wat dienen leerlingen in? 14
Waarom vinden we dit belangrijk? 14
Level 2 – Samenwerken 15
Workflow 15
Voorbeelden van lesopdrachten uit level 2 16
Wat dienen leerlingen in? 26
Waarom vinden we dit belangrijk? 26
Level 3 – AI zonder beperking 28
Workflow: 28
Voorbeelden van lesopdrachten uit level 3 30
Wat dienen leerlingen in? 41
Waarom vinden we dit belangrijk? 42
Tip 43
Bronnen 44

Op het Sint-Lievenscollege bouwen we voort op meer dan 150 jaar aan hoogwaardig, uitdagend en innovatief onderwijs. Ons onderwijs bereidt leerlingen voor op een complexe, digitale toekomst, zonder de kern van onze didactische principes uit het oog te verliezen. Dit document is geen strikt afsprakenkader, maar een handvat: een hulpmiddel om AI op een verantwoorde, transparante en strategische manier te integreren in het leerproces en bestaande jaarplannen.

AI in de klas: ondersteunen zonder te vervangen

AI biedt vele mogelijkheden om het onderwijs te versterken, van het genereren van ideeën en feedback tot het ondersteunen van complexe analyses. Toch mag technologie nooit de onderwijsdoelen of didactische principes overschaduwen. Het is essentieel dat we de **juiste volgorde in onderwijspraktijken** behouden:

- **Doelen:** Wat willen we dat leerlingen leren? Welke kennis en vaardigheden moeten zij ontwikkelen?
- **Didactiek:** Welke leeractiviteiten ondersteunen deze doelen het beste?
- **Tools:** Welke hulpmiddelen, waaronder AI, kunnen we inzetten om deze activiteiten te versterken?

Vier levels

Om zowel leerkrachten als leerlingen te ondersteunen in het verantwoord gebruik van AI, hebben we een kader met vier levels ontwikkeld. Elk level biedt richtlijnen en voorbeeldopdrachten die het AI-gebruik afstemmen op de lesdoelen en het didactisch ontwerp van de les en de opdracht:

- **Level 0**: Géén AI
- **Level 1**: Planning
- **Level 2**: Samenwerken
- **Level 3**: AI zonder beperkingen
- **Level 4**: Creatief aan de slag

Opgelet: binnen dit handvat zal je geen stapsgewijze uitwerking vinden van het laatste level, ‘Creatief aan de slag’. Dit komt niet door een vergetelheid, maar omdat we heel weinig aanknopingspunten zien tussen de inhoud van dit level, onze onderwijsvisie en het leerproces doorheen de zes jaar van onze leerlingen. Volledig creatief aan de slag gaan met AI-toepassingen vereist een stevige portie digitale geletterdheid, mediawijsheid en vooral bakken aan vakinhoudelijke kennis. Pas wanneer een leerling voldoende sterk staat in die diverse gebieden, kunnen deze aan elkaar gekoppeld worden. We zien dit level pas tot zijn recht komen bij een voldoende sterke, onderbouwde en volwassen groep van leerlingen.

Wat vind je in elk level?

Binnen elk level vind je volgende informatie:

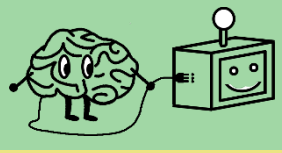
- **Uitleg over het level:** Wat houdt dit niveau in, welke plaats heeft AI in het leerproces, en hoe sluit dit aan bij onze kerndoelen?
- **Een algemene workflow:** Een stap-voor-stap beschrijving die je kunt toepassen in je vak of opdracht.
- **Uitgewerkte lesvoorbeelden:** Concrete voorbeelden voor verschillende vakken, zoals talen, geschiedenis en wetenschappen. Deze maken de workflow tastbaar en zijn zowel inspirerend als direct toepasbaar.
- **Wat leveren leerlingen in?** Gedetailleerde richtlijnen over wat leerlingen moeten indienen om transparantie en betrouwbaarheid in evaluaties te garanderen.
- **Waarom waarderen we dit?** Een reflectie op waarom dit niveau belangrijk is, niet alleen vanwege AI-gebruik, maar vanwege het gehele leerproces.

Dit handvat tracht niet louter te helpen bij de integratie van AI in je lespraktijk, maar dient om jou als leerkracht te ondersteunen en om trouw te blijven aan onze didactische visie. Door AI op een strategische manier in te zetten, versterken we onze traditie van hoogstaand onderwijs en bereiden we leerlingen voor op een toekomst waarin technologie een essentiële rol speelt.

Voor je begint nog even dit…

- Weet dat het gebruik van AI-toepassingen bij jongeren tot en met 12 jaar NIET is toegestaan. In een eerste jaar secundair onderwijs kan je alleen met level 0 aan de slag;
- Weet dat gebruik van AI-toepassingen bij 13- tot 18-jarigen mits toestemming van de ouders moet. Deze toestemming regelen we bij aanvang van het schooljaar en/of bij de inschrijving in onze school.
- Weet dat er een strak GDPR-kader is voor leraren en leerlingen. Let dus op met het ingeven van persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedata …);
- Weet dat je niet zomaar een 0/10 kan geven omdat je vermoedt dat een opdracht met AI is gemaakt;
- Weet dat geen enkele tool correct kan nagaan of een opdracht al dan niet met een AI-toepassing is gemaakt.

Handvat bij opdrachten

Level		Categorie	Duiding
0		**Geen AI**	Je mag op geen enkel moment tijdens de evaluatie AI gebruiken. Je moet je kernvaardigheden en kennis aantonen.
1		**Planning**	Je mag AI gebruiken voor planning, ideevorming en onderzoek. Jouw eindopdracht moet laten zien hoe je deze ideeën verder hebt ontwikkeld en verfijnd. Jouw verwerking staat centraal!
2		**Samenwerken**	Je mag AI gebruiken om specifieke taken te ondersteunen, zoals het gericht herschrijven van jouw tekst. Je moet AI-gegeneerde inhoud altijd kritisch evalueren en aanpassen. Blijf eigenaar van jouw eigen werk!
3		**AI zonder beperking**	Je mag AI uitgebreid gebruiken gedurende je werk zoals je wilt of zoals specifiek wordt voorgeschreven in de evaluatie. Richt je op het aansturen van AI om je doelen te bereiken. Wees kritisch en toon jouw voorkennis!
4		**Creatief aan de slag**	Je moet AI creatief gebruiken om de taak op te lossen, waarbij je mogelijk nieuwe benaderingen samen ontwerpt met jouw leerkracht.



Level 0: Geen AI

Je gebruikt bij de opdracht op geen enkel moment een vorm van AI. Je bewijst je persoonlijke basiskennis- en vaardigheden.

In Level 0 gebruiken leerlingen bij opdrachten geen enkele vorm van AI. Dit niveau is bedoeld om hun persoonlijke kennis en vaardigheden te evalueren zonder externe ondersteuning. Het doel is om te meten wat de leerling zelf begrijpt en kan toepassen.

Opdrachten in dit niveau moeten bewust ontworpen zijn en gebaseerd zijn op pedagogische principes. Het uitsluiten van AI is geen doel op zich, maar een bewuste keuze om basiscompetenties te meten. Dit vereist dat we als docenten kritisch kijken naar onze evaluatiemethoden: Meten we daadwerkelijk wat we willen meten?

Praktische tips voor level 0

Bij het ontwerpen van opdrachten binnen Level 0 zijn randvoorwaarden zoals **locatie** en **evaluatiemethode** uiterst belangrijk. Hier zijn enkele praktische tips om AI-gebruik te beperken en de **betrouwbaarheid** van de evaluatie te waarborgen:

Thuis

Bij opdrachten die leerlingen thuis uitvoeren, is het uitsluiten van technologie, inclusief AI, moeilijk te controleren. Sommige leerlingen hebben toegang tot verschillende apparaten en tools. Deze beschikbaarheid van tools en de onmogelijkheid om deze omgeving te controleren kan kansenongelijkheid in de hand werken. Tracht daarom om:

- **Gerichte opdrachten** te geven die AI minder relevant of interessant maken, zoals het voorbereiden van een mondelinge presentatie of een taak waarin persoonlijke interpretaties en reflecties centraal staan.
- **Processen te monitoren** door leerlingen te vragen hun werkproces vast te leggen (bijvoorbeeld in een logboek of portfolio). Sommige schrijfplatformen laten toe om een tijdlijn of historie te verkrijgen met aanpassingen. Zo vallen plotse toevoegingen beter op en dit helpt je inzicht te krijgen in hoe zij tot hun antwoorden zijn gekomen.

In de les met laptop

Voor opdrachten in de klas is het makkelijker om AI-gebruik te controleren, maar technologie zoals Word bevat ingebouwde AI-functionaliteiten (spellingcorrectie, tekstsuggesties ...). Overweeg daarom:

- **Offline opdrachten**: Laat leerlingen werken op papier of in een gecontroleerde omgeving waar technologie beperkt is, zoals een laptop zonder internetverbinding.
- **Gerichte tools**: Gebruik een examenbrowser (zoals SEB) om toegang tot AI-tools tijdens evaluaties te minimaliseren.



Algemeen

Wanneer je niet zeker weet of je AI-gebruik kunt uitsluiten tijdens een opdracht, wanneer je dus de **betrouwbaarheid** en **validiteit** niet kan garanderen, kan het verstandig zijn om een hoger level te overwegen waarin AI-toepassingen gecontroleerd worden ingezet. Houd hierbij rekening met:

- **Duidelijke communicatie**: Bespreek met leerlingen waarom AI in deze context niet gebruikt mag worden en hoe het leren zonder AI hun vaardigheden versterkt. De les- en leerdoelen bespreken helpt leerlingen vaak om het 'waarom' van een opdracht beter te begrijpen.
- **Bewustwording**: Geen enkele tool kan momenteel 100% bewijzen of een opdracht wel of niet met AI is gemaakt. Staar je dus niet blind op deze louter technische tools. Streef bij opdrachten naar persoonlijke verwerking, analyse en eigen ideeën.

Hieronder vind je voor verschillende vakdomeinen voorbeelden van opdrachten die zich op dit level bevinden.

Voorbeelden van lesopdrachten uit level 0 – geen AI

- **Wetenschappen**:
  - Tijdens de les voeren leerlingen een experiment uit, zoals het meten van zouten, nitraten en nitrieten in geanonimiseerde waterstalen (grondwater, zeewater, kraanwater ...). Ze verzamelen meetgegevens, bespreken de resultaten in kleine groepjes en verwerken die data manueel in hun groepje. Ze leveren een handgeschreven verslag in waarin ze aan de hand van hun bevindingen de soorten water trachten te identificeren.
- **Beeld/Esthetica/Muziek:**
  - De leerlingen maken tijdens de les kennis met een bepaalde kunststijl of techniek, zoals technisch tekenen, dieptelijnen en schaduwen via potlood. Het proces en eindresultaat worden gepresenteerd zonder digitale hulpmiddelen.
- **Lichamelijke opvoeding**:
  - De leerlingen spelen een volleybalwedstrijd. Spelers die niet actief meespelen op het veld nemen nota van het spelverloop, fouten en technische uitoefening. Nadien wisselen spelers en teams. Op het einde delen leerlingen peerfeedback en vergelijken deze met bemerkingen van de docent.
- **Aardrijkskunde:**
  - Leerlingen duiden op een blinde kaart steden, rivieren ... aan zonder hulpmiddelen.
  - Leerlingen gebruiken een atlas (digitaal of fysiek) om een kaartoefening op te lossen.



    - Leerlingen duiden op een figuur de punten van erosie aan en onderbouwen hun antwoord met de kennis die ze verworven hebben uit de les.
- **Taal**:
    - Leerlingen voeren een mondeling gesprek uit in duo's, bijvoorbeeld een dialoog waarbij ze een winkelbezoek simuleren. Ze bereiden het gesprek zonder digitale vertaaltools voor, met de nadruk op het gebruik van aangeleerde woordenschat en correcte grammatica. Tijdens de uitvoering beoordeel je hun uitspraak en intonatie.
- **Schrijfvaardigheid**:
    - In de klas schrijven leerlingen een korte tekst, zoals een brief aan een penvriend, waarbij ze minstens vijf nieuwe woorden en één grammaticale constructie uit de les gebruiken. De opdracht wordt volledig handgeschreven uitgevoerd. Na het schrijven geven ze peer-feedback op elkaars teksten met behulp van een checklist die jij als docent hebt opgesteld.
- **Geschiedenis:**
    - Leerlingen worden na een inleidende lessenreeks in groepen verdeeld. Elke groep krijgt een bron om te bespreken. Hierbij moeten ze de kenmerken van de bron koppelen aan de inzichten uit de les. Dit kan je doen in de derde graad aan de hand van cartoon, of binnen de eerste graad door middel van representaties van de mythe over de Spartaanse opvoeding en doorheen de eeuwen (Fitness, voetbal, kunst, politiek).
- **Economie:**
    - Laat leerlingen een debat voorbereiden over de stelling: "Kapitalisme stimuleert innovatie, maar verhoogt sociale ongelijkheid." Tijdens de les verzamelen ze argumenten en bronnen uit eerder behandeld lesmateriaal. In groepjes bespreken ze hun standpunten en presenteren ze die in het debat, waarbij de nadruk ligt op analytische vaardigheden en het maken van een synthese.
- **Wiskunde:**
    - Laat leerlingen een kwadratische vergelijking oplossen en de grafiek van de geassocieerde kwadratische functie op papier schetsen. Ze berekenen de coördinaten van de bijbehorende snijpunten met de x-as. Vervolgens legt 1 duo hun resultaten voor aan de klas en hoe ze die oplossing hebben bereikt. Daarna bespreken we in groepjes hoe kleine veranderingen aan de vergelijking (andere b-waarde bv.) een invloed hebben op de grafiek en de coördinaten.

Wat dienen leerlingen in?

Bij Level 0 'Geen AI' leveren leerlingen hun werk digitaal of op papier in, afhankelijk van de gemaakte afspraken met de docent. De opdracht is volledig zonder AI gemaakt. Om dit te



waarborgen, kunnen leerlingen gevraagd worden om een korte toelichting op hun werkproces in te dienen, waarin zij beschrijven welke stappen zij hebben doorlopen en hoe zij de opdracht hebben aangepakt.

Daarnaast blijven graadbrede afspraken, zoals correcte bronvermelding en deadlines, van kracht. Transparantie en reflectie over het werkproces bieden niet alleen een hulpmiddel bij twijfel, maar versterken ook het leerproces van de leerling. Wat kunnen leerlingen in dit level indienen?

- **Het werk zelf**
  - Dit omvat de opdracht zoals die is gemaakt door de leerling, zonder enige ondersteuning van AI. Voorbeelden zijn een handgeschreven essay, een mondelinge presentatie, of een schematische weergave van data die handmatig is verwerkt.
  - Voorbeelden van ingeleverde opdrachten:
    - Taal: Een essay of tekst, geschreven met behulp van uitsluitend de eigen kennis en lesnotities.
    - Wetenschap: Een handmatig getekende grafiek of data-analyse, bijvoorbeeld de resultaten van een proef over zwaartekracht.
    - Geschiedenis: Een schriftelijke analyse van een bron, volledig zelfstandig opgesteld.
- **Procesreflectie (optioneel)**
  - Om transparantie en authenticiteit te garanderen, voegen leerlingen een korte toelichting toe waarin ze beschrijven hoe ze de opdracht hebben aangepakt en welke stappen zij hebben doorlopen. Deze reflectie biedt inzicht in hun werkproces en helpt bij twijfel over de herkomst van het werk.
  - Leerlingen beschrijven:
    - Hoe zijn ze te werk gegaan?
    - Bijvoorbeeld: *"Ik heb mijn lesnotities gebruikt om de hoofdpunten van de bron samen te vatten en daarna een eigen analyse geschreven."*
    - Welke bronnen hebben ze gebruikt?
    - Bijvoorbeeld: *"Ik heb de samenvatting uit het handboek en mijn aantekeningen van de les geraadpleegd."*
    - Hoe hebben ze uitdagingen opgelost?
    - Bijvoorbeeld: *"Ik had moeite om de data in een grafiek te zetten, dus heb ik mijn docent om hulp gevraagd tijdens de les."*

Waarom vinden we dit level belangrijk?

In een wereld die steeds meer digitaal wordt, blijft het essentieel dat leerlingen een sterke basis ontwikkelen in kennis en vaardigheden. Het zelfstandig uitvoeren van opdrachten



zonder hulp van AI stelt hen in staat om een dieper begrip op te bouwen en deze kennis op een duurzame manier te verankeren.

Zelfstandige vaardigheden zoals kritisch denken, analyseren en probleemoplossend denken zijn de bouwstenen waarmee leerlingen in de toekomst effectief met technologie, waaronder AI, kunnen omgaan. Om AI-output betrouwbaar te kunnen controleren en te interpreteren, is het namelijk noodzakelijk dat leerlingen zelf een heel stevige kennisbasis en inzicht hebben. Zonder deze fundamenten wordt het moeilijk om AI-resultaten te evalueren of onnauwkeurigheden en vooroordelen te identificeren. Een toekomst waar de mens centraal blijft staan in interactie met AI-systemen, is er een met een kennisrijke menselijke onderbouw.

Door leerlingen in Level 0 zelfstandig te laten werken en te werken aan die intellectuele onderbouw, dragen we bij aan hun vermogen om onafhankelijk te leren, kennis kritisch te benaderen en de wereld – digitaal of analoog – met vertrouwen tegemoet te treden.



Level 1 - Planning, ideeën en structuur

Je mag AI gebruiken voor het uitwerken van een planning, om ideeën op te doen of om opzoekwerk te verrichten.

In Level 1 mogen leerlingen AI gebruiken om een planning uit te werken, ideeën te genereren of opzoekwerk te verrichten. De nadruk ligt op taken waarbij AI als hulpmiddel dient, terwijl de leerling verantwoordelijk blijft voor de inhoud en uitwerking. Dit level is vergelijkbaar met een docent die een taalmodel inzet voor lesideeën, hier gerichte feedback op krijgt en vervolgens zelf verder werkt.

Het doel is om leerlingen te leren hoe ze eenvoudige AI-toepassingen effectief en kritisch kunnen gebruiken. De AI-fase is kort en gericht, waarna leerlingen zelfstandig verder werken. Zo blijft de focus liggen op de vak-eigen lesdoelen, de kennis en vaardigheden van de leerlingen.

Workflow

Over het algemeen volgen de concrete voorbeelden en lesopdrachten in dit level volgende workflow:

- **Voorbereiding:**
  - Leerlingen krijgen informatie in de les en verwerken deze tot kennis. Ze maken samenvattingen, bronnen, artikelen … Deze dienen als context voor de volgende fase.
- **AI-fase:**
  - Ze gebruiken AI-modellen om te brainstormen, ideeën te verzamelen of structuur aan te brengen. Ze gebruiken hierbij de materialen die ze hebben verzameld of aangemaakt uit de voorbereidingsfase.
- **Kritische evaluatie:**
  - De gegenereerde informatie wordt beoordeeld en gefilterd. Bij deze stap dienen leerlingen over voldoende voorkennis en meta-kennis te beschikken.
- **Zelfstandig werk:**
  - Op basis van de vorige fases gaan de leerlingen verder zonder tussenkomst of ondersteuning van AI-technologie.

Voorbeelden van lesopdrachten uit level 1

- **Moderne Taal (algemeen)**:
  - Leerlingen verzamelen thuis krantenartikelen rond een actueel thema en vatten deze kost samen. Daarna laten ze deze door AI samenvatten. In de les vergelijken ze de AI-samenvattingen met hun eigen interpretaties en



bespreken ze wat wel en niet goed werd weergegeven. Ze dienen de prompts in samen met een korte reflectie over hoe de AI hen heeft geholpen en welke beperkingen ze ervoeren.

- Bij een opdracht over spreek- of gespreksvaardigheid gebruiken leerlingen AI om ideeën te genereren voor een dialoog. Ze kiezen een onderwerp en werken een origineel gesprek uit op basis van hun aangeleerde woordenschat en grammatica. De focus ligt op uitspraak, intonatie en creativiteit, terwijl de AI-output (enkel) dient als hulpmiddel om ideeën op gang te brengen.

- **Wetenschap**:
  - Leerlingen gebruiken informatie uit de syllabus en verzamelde bronnen om een AI-model te vragen om onderzoeksvragen te genereren. Ze beoordelen de gegenereerde vragen op relevantie en kwaliteit en kiezen de beste drie. In de klas werken ze met een van deze onderzoeksvragen om een experiment of analyse uit te voeren.
  - In de wetenschaples leren leerlingen eerst over een wetenschappelijk principe of experiment, zoals de wet van Archimedes of de werking van enzymen. Tijdens de les voeren ze een practicum uit waarin ze waarnemingen doen en gegevens verzamelen. Thuis gebruiken ze een door AI gegenereerde dataset die aansluit bij hun experiment om hun eigen waarnemingen te vergelijken en extra inzichten te verkrijgen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van hun data testen, verschillen analyseren zoals de invloed van extreme waarden

- **Nederlands**:
  - Gebruik AI om een afbeelding te maken die bij spreekwoorden hoort, verschillende leerlingen 'ontwerpen' verschillende afbeeldingen en raden dan elkaars spreekwoord (=herkennen). Daarna noteren leerlingen de betekenis van het spreekwoord (=duiden) en gebruiken het in een contextuele zin (=gebruiken).

- **Wiskunde:**
  - Geef het AI-systeem een vraag of opdracht die gebaseerd is op oefeningen en voorbeelden uit de les. Laat het AI-systeem vervolgens nieuwe vragen of problemen genereren die hierop voortbouwen. De leerlingen lossen deze problemen daarna zelf op.
  - Een concreet voorbeeld: vraag het AI-systeem om 10 gemengde vraagstukken over vierkantsvergelijkingen te maken. De leerlingen lossen



deze vraagstukken zelf op papier op en bewaren een kopie van hun gesprek met het AI-systeem. Deze kopie kan dienen om goede voorbeelden te verzamelen, bijvoorbeeld voor een gezamenlijke vragenpool of om later als bonusvragen te gebruiken in een summatieve evaluatie.

- **Geschiedenis:**
    - Verwerk de leerstof en eigen notities uit de les door zelf een samenvatting te maken. Ga per twee aan de slag met een LLM om drie goede onderzoeksvragen te verkrijgen. Filter de AI-output en neem de beste onderzoeksvraag mee naar de les, bv. *'Hoe democratisch was de Atheense democratie?'*. Daarmee ga je aan de slag binnen dit onderzoeksproject.
- **Beeld/ creatieve vakken:**
    - Leerlingen leren binnen de les over een bepaalde kunststijl. Hoe deze te situeren in de tijd en ruimte en welke kenmerken deze heeft. Vervolgens gebruiken ze een AI-model om drie werken te maken die deze stijl hanteren. Daarnaast zoeken ze ook drie echte werken binnen deze stijl die niet tot de lesstof behoorden. Vervolgens verzamelen we deze in de les om echte werken van AI-werken te onderscheiden. Hierbij dienen de leerlingen expliciet te verwijzen naar de kenmerken van AI-beelden, maar ook de eigenschappen van de kunststijl te herkennen of duiden wanneer deze ontbreken in de AI-beelden. Het beschouwen, herkennen en duiden staat hier centraal, zowel aan de kant van het kunstvak als rond mediawijsheid.
- **Lichamelijke opvoeding:**
    - Leerlingen bereiden zich voor op een aankomende cross of loop tijdens de les. Daarbij houden ze hun tijd en eventueel hartslag bij als nulmeting. Via een taalmodel ontwerpen ze een loopschema en een reflectieschema. Hierbij mikken ze om thuis nog X aantal keer te trainen en bewaren hun metingen. Tenslotte leggen ze de proef en de finale meting af met de docent.
- **Economie:**
    - Analyse van data en trends (al dan niet met schijngegevens) waarbij de leerlingen eerst een eigen analyse uitwerken en die vervolgens toetsen met de analyse door een taalmodel. De leerlingen verfijnen daarmee hun analyse en werken in de klas om argumenten te formuleren voor een debat of postersessie. De verwerking van de gegevens, de aanpassing van de eigen analyse, uitwerkingen van de argumenten en de postersessie staan centraal bij de beoordeling.



Wat dienen leerlingen in?

Wanneer leerlingen werken op level 1, leveren ze altijd twee documenten in. Stel dat de opdracht draait om het werken met krantenartikelen: dan nemen de leerlingen zowel hun verzameling van artikels mee als een document waarin ze hun proces met de AI-tool vastleggen. Dit tweede document moet de volgende informatie bevatten:

- **Welke tool heb ik gebruikt?**
  - De leerlingen beschrijven de website, tool of het AI-model dat zij hebben ingezet.
- **Waarom en waarvoor heb ik het gebruikt?**
  - Ze geven aan waarom ze voor deze tool gekozen hebben en leggen uit waar in het proces (bijvoorbeeld tijdens het brainstormen of bij het samenvatten) ze dit hebben toegepast.
- **Bewijsvoering met screenshots**
  - Leerlingen voegen enkele screenshots toe, bijvoorbeeld van een chatgesprek met de AI-tool, om hun werkproces te onderbouwen.

Waarom vinden we dit belangrijk?

Het bijhouden van dit proces betekent géén extra werkdruk voor jou als docent. Integendeel, het biedt een waardevol hulpmiddel om twijfels over de betrouwbaarheid van het werk te bespreken en inzicht te krijgen in de planning, voorbereiding en aanpak van de leerling. Bovendien kun je als docent zelf nieuwe tools en toepassingen ontdekken die door je leerlingen worden ingezet, wat een verrijking kan zijn voor je eigen praktijk.

Level 2 – Samenwerken

Je mag AI gebruiken om specifieke taken te ondersteunen, zoals het gericht herschrijven van jouw tekst. Je moet AI-gegenereerde inhoud altijd kritisch evalueren en aanpassen. Blijf eigenaar van jouw eigen werk!

In Level 2 mogen leerlingen AI inzetten als hulpmiddel voor één specifieke stap binnen een groter leerproces. Het gebruik van AI wordt dus beperkt tot **één** schakel in een keten van taken, zoals het herschrijven van teksten of het ontvangen van feedback, terwijl de leerling verantwoordelijk blijft voor de rest van het proces. Een voorbeeld hiervan is een schrijfopdracht waarbij leerlingen hun eigen tekst schrijven, maar AI mogen gebruiken om feedback te krijgen op spelling, zinsbouw of tekststructuur. Deze feedback wordt vervolgens door de leerling zelf geëvalueerd en verwerkt. De leerling brengt deze mee naar de klas voor verdere directe instructie en verwerking. Tenslotte dienen ze hun finale versie in.

Workflow

Om bovenstaande te verduidelijken, nemen we er een schrijfopdracht uit een les moderne talen bij. Tijdens deze schrijfvaardigheidsopdracht doorlopen leerlingen verschillende stappen:

1. **Ideeën genereren en een eerste versie schrijven** (zonder AI).
2. **Formatieve feedback (🤖AI)**: Hier kunnen ze AI gebruiken, bijvoorbeeld Grammarly of ChatGPT, om spelling, grammatica, en de structuur van hun tekst te verbeteren.
3. **Eigen verwerking (thuis)**: De leerlingen beoordelen de feedback van de AI en beslissen wat ze aanpassen in hun tekst.
4. **Klassikale verwerking (school)**: De leerlingen gaan in de klas, onder begeleiding van de docent, verder met het herwerken en herschrijven. Hier komen zaken terug zoals directe schrijfinstructie, feedback door de docent of peerfeedback.
5. **Eindversie indienen**: De verbeterde tekst wordt ingeleverd voor beoordeling door de docent.

In dit model wordt AI dus slechts in één schakel gebruikt (het feedbackmoment), terwijl de leerling de kern van het werk – de creatie en verwerking – volledig zelfstandig uitvoert. Op deze manier leren leerlingen AI kritisch te gebruiken en blijven ze eigenaar van hun leerproces. Het doel is om leerlingen te laten ervaren hoe AI een ondersteunende rol kan spelen in één specifiek moment van hun leerproces, terwijl ze zelfstandig de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden ontwikkelen die essentieel zijn voor de taak.

Voorbeelden van lesopdrachten uit level 2

- **Taal**
    - **Leerlingen gebruiken een AI-tool om zich voor te bereiden op een debatopdracht.**
        - **Voorbereiding (zonder AI):** Leerlingen krijgen in groepjes een stelling die ze in een debat zullen verdedigen of aanvallen (bijvoorbeeld: *"Sociale media hebben meer nadelen dan voordelen."*). Ze bedenken samen drie argumenten vóór of tegen de stelling en maken hier een eerste opzet van.
        - **Feedback en tegenargumenten (🤖AI):** Leerlingen voeren hun argumenten in bij een generatieve AI-tool (zoals ChatGPT) en vragen expliciet om feedback op de structuur, duidelijkheid en relevantie van hun argumenten. Bijvoorbeeld:
            - *"Geef feedback op deze drie argumenten voor de stelling 'Sociale media hebben meer nadelen dan voordelen.' Zijn ze goed opgebouwd en overtuigend?"*
            - Ze vragen aan een AI-tool om mogelijke tegenargumenten op te sommen. Deze gebruiken de leerlingen om hun verdediging op te oefenen en argumenten aan te passen in de volgende stap.
        - **Eigen verwerking (thuis):** Leerlingen beoordelen de feedback van de AI en de gegenereerde tegenargumenten. Ze passen hun argumenten aan of scherpen ze aan waar nodig. Vervolgens bereiden ze met hun groepje een strategie voor om tijdens het debat de tegenargumenten effectief te weerleggen.
        - **Debat in de klas:** In de klas voeren leerlingen het debat, waarbij ze zowel hun eigen argumenten presenteren als reageren op de tegenargumenten van de andere groep. Dit gebeurt onder begeleiding van de docent, die observeert en feedback geeft op inhoud, argumentatie en spreekvaardigheid.
        - **Reflectie en indienen**: Na het debat reflecteren de leerlingen schriftelijk op het proces: hoe heeft AI hen geholpen, wat hebben ze aangepast en wat hebben ze geleerd over het opbouwen van sterke argumenten? Deze reflecties worden samen met hun notities en verbeteringen (portfolio) ingediend voor beoordeling.

- **Informaticawetenschappen**
    - **Code schrijven en debuggen (zonder AI):** Leerlingen schrijven een programma dat een specifieke taak uitvoert, zoals het berekenen van gemiddelden van een lijst getallen met behulp van de *round()-functie*. Ze proberen zelfstandig de code te schrijven en op fouten te controleren.
    - **AI-gebruik voor verduidelijking en feedback (🤖 AI):**
        - Leerlingen voegen zelf commentaar toe aan hun code en vragen AI om te controleren of de commentaren en gebruikte namen van voor variabelen duidelijk en volledig zijn. Ze kunnen de AI bijvoorbeeld vragen: *"Geef feedback op mijn commentaar en gebruikte variabelen bij deze code. Zijn de stappen voldoende uitgelegd voor een beginnende programmeur?"*
        - Leerlingen bevragen de AI naar de gebruikte programmeerconcepten, bv. de round()-functie. Let ervoor op dat de tool geen concepten begint te introduceren die leerlingen nog niet kennen, niet begrijpen en bijgevolg niet kunnen beoordelen. *“Geef gerichte feedback op programmeerconcept X in deze oefening. Heb ik dat concept goed toegepast of hoe kan het beter? Leg kort en bondig uit aan deze beginnende programmeur.”*
        - Leerlingen maken een toets en vergelijken **nadien** hun oplossing met de modeloplossing. Ze vragen aan het taalmodel om feedback te geven op hun code in vergelijking met de modeloplossing.
    - **Klassikale verwerking (zonder AI):**
        - Leerlingen krijgen op voorhand een oefenreeks te verwerken. Splits deze reeks in twee permutaties. Daarna doorlopen de leerlingen bovenstaande stappen thuis met AI-ondersteuning. In de volgende les krijgen de leerlingen toegang tot de andere oefenreeks en helpen elkaar bij het vinden van het algoritme. Belangrijke spelregel: je kan jouw eigen code niet zien en mag de laptop van de medeleerling niet overnemen. Gebruik pen, papier, kennis en ervaring om de medeleerling te helpen.

- **Geschiedenis**
    - **Bronnenanalyse (zonder AI):** Maak groepjes van drie tot vier leerlingen. Elke groep ontvangt een specifieke bron over de Spartaanse opvoeding, zoals een tekst van Plutarchus of een fragment uit modern historisch onderzoek. De groep leest de bron zorgvuldig door, maakt aantekeningen en bespreekt samen de belangrijkste beweringen en mogelijke overdrijvingen.
    - **Synthese schrijven (zonder AI):** De leerlingen vergelijken hun bevindingen met die van andere groepen. Samen schrijven ze een synthese waarin ze de kernpunten van de bronnen samenvatten en aangeven waar mogelijk sprake is van overdrijvingen of mythes.
    - **Visualiseer de mythe (met 🤖 AI):**
        - Leerlingen gebruiken een generatief AI-systeem om beelden te creëren die passen bij de Spartaanse opvoeding. In tweetallen voeren leerlingen prompts in zoals: *"Maak een afbeelding van Spartaanse kinderen die trainen in militaire oefeningen" of "Visualiseer een Spartaanse jongen die les krijgt in discipline."*
        - De leerlingen bewaren de gegenereerde afbeeldingen en noteren welke elementen in de beelden mythes of stereotypen lijken te vertegenwoordigen.
    - **Vergelijking met de bronnen (zonder AI):**
        - Leerlingen vergelijken de gegenereerde beelden met historische bronnen en zoeken naar mythes en feitelijke elementen. Elke groep vergelijkt hun AI-beelden met een historische bron (bijvoorbeeld een tekst van Plutarchus of modern onderzoek).
        - Ze analyseren welke elementen in de AI-beelden overeenkomen met de bron en welke overdreven, onjuist of mythologisch zijn.
        - Leerlingen noteren voorbeelden van mythes en koppelen deze aan specifieke elementen in de gegenereerde beelden. Waar komt die informatie vandaan die AI-modellen gebruiken voor hun beeldgeneratie? Is die gekleurd of feitelijk?
    - **Presentatie en discussie in de klas (zonder AI):**
        - Elke groep presenteert één beeld en een korte analyse van de mythes die zij hebben geïdentificeerd.

- Klassikale discussie over hoe generatieve AI mythes versterkt of kan helpen bij kritisch denken.
- Bespreken met leerlingen wat jij als mens nodig hebt om die mythes, menselijk of AI-gegenereerd, te kunnen weerleggen.

- **Biologie**
    - **Wat is een goed practicumverslag? (zonder AI):**
        - Leerlingen leren de structuur en inhoud van een goed laboverslag begrijpen.
        - De docent bespreekt de onderdelen van een labverslag (inleiding, hypothese, methoden, resultaten, discussie, conclusie) en geeft voorbeelden van goede en minder goede verslagen.
        - In groepjes beoordelen leerlingen een voorbeeldverslag en bespreken ze verbeterpunten. Ons eindpunt is deze stap is een checklist met criteria voor een goed practicumverslag.
    - **Experiment uitvoeren (zonder AI):**
        - Leerlingen leren / herhalen hun voorkennis over de fotosynthese en stellen aan de hand van hun kennis een nulhypothese en een alternatieve hypothese op.
        - Leerlingen leren hoe men een zuurstofmeting kan uitvoering tijdens de fotosynthese van spinaziebladeren.
        - Leerlingen sluiten meetinstrumenten (bv. een Microbit met een CO2-sensor) aan en voeren verschillende metingen uit. Hierbij variëren ze met de lichtintensiteit van de proeflamp.
        - Leerlingen noteren systematisch hun waarnemingen.
    - **Eerste versie van het verslag schrijven (zonder AI):**
        - Leerlingen schrijven een eerste versie uit van hun verslag. Hiervoor gebruiken ze de checklist en de goede voorbeelden uit de eerste stap.
        - Ze dienen deze eerste versie (digitaal) in.
    - **Eerste feedback via een AI-tutor (met 🤖 AI):**
        - De leerlingen gebruiken een AI, voorzien van een checklist en goede voorbeelden, om hun versie van het verslag te voorzien van feedback.
        - Leerlingen verwerken deze feedback en dienen een nieuwe versie in.
    - **Klassikale bespreking van resultaten en hypotheses (zonder AI):**

- Tijdens de les bespreken leerlingen in gemengde groepen hun resultaten en ervaringen. Of als er een klassikale hypothese werd opgesteld, wordt deze via directe instructie klassikaal besproken.
- Via projectie van enkele verslagen moeten leerlingen duiden welke bevindingen, cijfers, data … uit hun verslag ze kunnen gebruiken om hun hypothese te onderbouwen of te weerleggen.

- **Filosofie, levensbeschouwing, religie**
    - Verkennen van emoties en emotiebegrip bij mensen. Dit vergelijken we met AI-gestuurde computersystemen.
    - **Wat zijn emoties? (zonder AI):**
        - Leerlingen krijgen inzicht in de gelaagdheid van menselijke emoties en hoe die via verschillende signalen uitgestuurd kunnen worden.
        - We bespreken zaken zoals stemintonatie, lichaamshouding, positie ten opzichte van de ontvanger, gezichtsuitdrukking …
        - De sluiten deze stap af met een hypothese: kunnen AI-systemen emoties even goed, beter of slechter herkennen dan mensen?
    - **Zelf emoties herkennen (zonder AI):**
        - Leerlingen verkrijgen verschillende voorbeelden van gelaatsuitdrukkingen. Deze vormen samen de dataset die het AI-model in een volgende stap zal gebruiken.
        - Elk groepje classificeert de emoties die ze waarnemen en noteren de kenmerken waarop ze letten.
        - De groepjes reflecteren over de emoties die moeilijker te herkennen zijn. Dit kan door een aparte stapel te gebruiken om de ambigue prenten te verzamelen.
    - **AI gebruiken om emoties te herkennen (met 🤖 AI):**
        - Leerlingen doorlopen een digitaal leerpad om een AI-model te trainen op het herkennen van emoties.
        - Het AI-model gebruikt dezelfde foto's (=dataset) als de leerlingen gebruikten in de vorige stap.
        - Eenmaal getraind wordt het AI-model getest op een aantal afbeeldingen uit de dataset en de webcam. Leerlingen beoordelen hoe goed de beslissingen van het AI-model aanleunen bij hun eigen classificaties.
    - **Analyse en dicussie (zonder AI):**
        - Tijdens deze stap verkennen leerlingen de beperkingen van de strikt technische toepassing.
        - We bespreken dat het AI-model enkel visuele informatie meeneemt van 1 onderdeel van het lichaam.

- Je kan volgende richtvragen gebruiken in een klasgesprek:
    - *"Waarom kan AI emoties niet altijd accuraat herkennen?"*
    - *"Wat missen AI-systemen in vergelijking met menselijke observatie en empathie?"*
    - *"Welke gevolgen heeft het als AI beslissingen baseert op emotiedetectie (bijvoorbeeld in surveillance, toekennen van medicatie of sollicitaties)?"*

- **Wetenschappen**
  - **Introductie en opbouwen naar een onderzoeksvraag (zonder AI):**
    - De leerlingen krijgen klassikale informatie over fijnstof. Wat is het, wat zijn de bronnen of oorzaken? Wat is de impact om mens en omgeving?
    - We bespreken PM2.5, PM5 en PM10 deeltjes zijn en hoe deze de luchtkwaliteit beïnvloeden.
    - Samen met de klas stellen we een nulhypothese op. Hierbij kan je gebruikmaken van volgende: *"Hoe varieert de concentratie van fijnstofdeeltjes gedurende de dag op verschillende locaties?"*
    - In groepjes verfijnen de leerlingen hun onderzoeksvraag en specifiëren zowel tijd als locatie. Ze maken ook een planning om deze metingen uit te voeren.
  - **Voorbereiding sensor (zonder AI):**
    - Leerlingen ontwerpen in de les samen met de docent hun meetinstrument.
    - De leerlingen leren deze gebruiken om data te capteren en te visualiseren.
    - Leerlingen leren hoe ze die data kunnen verwerken en indienen in een practicumverslag.
  - **Data verzameling (zonder AI, buiten de les):**
    - Leerlingen verzamelen hun data met behulp van de sensoren.
    - Dit zal veelal gebeuren buiten de les of schooldomein.
    - Ze noteren hun data, maar ook de omgevingskenmerken (temperatuur, weersomstandigheden ...)
  - **Data-analyse (met 🤖 AI):**
    - Leerlingen gebruiken een aangepaste AI-versie om hun meetgegevens en onderzoeksvraag in te voeren. Leerlingen gebruiken het AI-model om de gegevens te analyseren.
    - Leerlingen gaan samen met de tool op zoek naar patronen, genereren grafieken en diagrammen.
    - Leerlingen controleren en selecteren de relevante output en verwerken deze in hun practicumverslag.
      - *"Welke grafieken en bevindingen passen het beste bij onze onderzoeksvraag?" "Welke trends zijn zichtbaar in de data, en wat kunnen we daaruit concluderen?"*
    - Ze werken gezamenlijk aan een korte samenvatting van hun onderzoek, waarin ze hun eigen analyse combineren met de geselecteerde AI-uitvoer.
  - **Posterontwerp en presentatie (zonder AI):**

- De leerlingen presenteren hun bevindingen aan de hand van een postersessie in de klas.
- Eerst bespreken we klassikaal het nut van een postersessie, de inhoud van een poster en hoe zo een posterpresentatie in zijn werk gaat.
- De docent modeleert zo een postersessie aan de hand van een zelfgemaakte poster.
- Leerlingen selecteren relevante informatie uit hun practicumverslag en verwerken deze in een poster. (hiervoor kan je gebruikmaken van PowerPoint, Canva, Word …)

- **Reflectie en discussie (zonder AI):**
  - Leerlingen reflecteren specifiek op de bijdragen van het AI-model tijdens hun onderzoek. We kunnen hier volgende richtvragen gebruiken:
    - *"Hoe heeft AI geholpen om onze gegevens te analyseren?"*
    - *"Welke AI-uitvoer hebben we niet gebruikt? Waarom?"*
    - *"Wat zijn de risico's van blind vertrouwen op AI bij data-analyse?"*

Wat dienen leerlingen in?

In **level 2** mogen leerlingen AI inzetten als hulpmiddel voor één specifieke stap binnen een groter leerproces. Het gebruik van AI is beperkt tot één schakel in de keten, bijvoorbeeld voor het analyseren van data, het genereren van feedback, of het maken van een grafiek. Alle andere stappen – zoals het verzamelen van data, het interpreteren van resultaten, en het opstellen van een eindproduct – worden door de leerlingen zelfstandig uitgevoerd. Op deze manier ondersteunt AI het leerproces, terwijl de leerling verantwoordelijk blijft voor het totale proces en het uiteindelijke resultaat.

Wanneer leerlingen werken op Level 2, leveren ze **drie** documenten in:

- **Het oorspronkelijke document of bestand**. Dit bevat het werk van de leerling vóór de interactie met AI. Voor een wetenschapsles kan dit bijvoorbeeld ruwe meetgegevens zijn, zoals de CO_2-concentraties die zijn gemeten met behulp van Micro:Bits in een experiment over fotosynthese.
- **De interactie met generatieve AI.** Dit document bevat een overzicht van de interactie met de AI-tool, zoals prompts, gegenereerde antwoorden en een toelichting van de leerling over de gebruikte tool. Leerlingen beschrijven: Welke tool hebben ze gebruikt?
    - Bijvoorbeeld: "Ik heb ChatGPT gebruikt om grafieken te genereren op basis van mijn meetgegevens en om trends te identificeren." Waarom en waarvoor hebben ze het gebruikt?
    - Bijvoorbeeld: "Ik wilde een visueel overzicht maken van hoe lichtintensiteit de CO_2-concentraties beïnvloedde, en de AI hielp om de trends duidelijk te maken."
    - Bewijsvoering met screenshots. Bijvoorbeeld een prompt waarin wordt gevraagd om een lijngrafiek te maken en de gegenereerde output.
- **Het eindproduct.** Het definitieve werk dat de leerling heeft gecreëerd na het verwerken van de AI-output. Voor een practicum kan dit een verbeterd labverslag zijn waarin de gegenereerde grafieken en geselecteerde bevindingen worden geïntegreerd.

Waarom vinden we dit belangrijk?

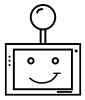
Het bijhouden van dit proces geeft docenten inzicht in de groei van de leerling en hoe AI hen ondersteunt in hun leerproces. Het maakt volgende zaken zichtbaar:

- **Welke vooruitgang heeft de leerling geboekt?** Door een procesevaluatie (bijvoorbeeld met een rubric) kan de docent beoordelen hoe de leerling ruwe data heeft verwerkt, de AI-feedback heeft gebruikt en een gestructureerd praticum heeft opgesteld.

- **Waar en hoe heeft de leerling ondersteuning gezocht?** Door de interactie met AI te documenteren, wordt duidelijk op welke momenten de leerling AI heeft ingezet, was dit volgens de afspraken en hoe dit heeft bijgedragen aan het resultaat.

Volgende drie elementen zijn belangrijk om in het achterhoofd te houden bij opdrachten op dit level, namelijk de werkdruk voor docenten, het toepassen van AI-ondersteuning bij één schakel en het kunnen terugschakelen naar een eerder niveau.

- **Werkdruk:** Deze aanpak is **niet** bedoeld om de werkdruk voor docenten te verhogen, maar net om de transparantie en validiteit van onze onderwijs- en evaluatiemethoden te versterken. Het rigoureus controleren van alle documenten is geen aanbeveling, maar een hulpmiddel dat in twijfelgevallen kan worden ingezet. Dit biedt ruimte voor vertrouwen in het leerproces van de leerling en voorkomt onnodige extra belasting voor de docent.
- **Eén schakel:** In lijn met het basisprincipe van level 2 wordt de AI-ondersteuning beperkt tot één schakel in het leerproces en gebruikt als ondersteunend hulpmiddel. Het doel is uitdrukkelijk niet om menselijke inspanningen te vervangen, maar net om deze te ondersteunen of versterken. Deze aanpak sluit aan bij de human-centered mindset die we nastreven en je ook kan vinden in de AI Competency Frameworks van UNESCO (UNESCO, 2024). Zo wordt AI ingezet als partner in het leerproces, waarbij de leerling eigenaar én verantwoordelijke blijft van het werk en zo belangrijke vaardigheden ontwikkelt.
- **Afhankelijk van de opdracht en de lesdoelen kan je terugkeren naar een eerder level.** Bijvoorbeeld: als het doel is om de structuur van een practicumverslag aan te leren, kan een klassieke evaluatie (level 0) evenzeer onderdeel zijn van dit proces. De voorgaande uitvoerige beschrijving en voorbeelden van level 2 dienen als een gids, niet als een verplichting.



Level 3 – AI zonder beperking

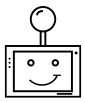
Je mag AI zonder beperkingen inzetten voor deze opdracht, zoals je wilt of zoals specifiek wordt voorgeschreven in de evaluatie. Het doel is om AI effectief en kritisch te gebruiken als een hulpmiddel in meerdere stappen van het leerproces. Tegelijkertijd blijf je verantwoordelijk voor het eindresultaat en toon je jouw eigen voorkennis en vaardigheden in de uitwerking.

In Level 3 wordt AI geïntegreerd in verschillende fasen van het leerproces. Leerlingen leren AI strategisch aan te sturen om hun leerdoelen te bereiken, bijvoorbeeld door het genereren van ideeën, het verwerken van complexe gegevens of het creëren van visuele en tekstuele content. De nadruk ligt hierbij op kritisch gebruik van AI: leerlingen reflecteren op de resultaten, evalueren de kwaliteit en herkennen mogelijke beperkingen zoals onnauwkeurigheden of vooroordelen. Het is essentieel dat leerlingen transparant zijn over hoe en waar AI werd gebruikt. Ze leveren zowel de door AI gegenereerde delen als het definitieve eindproduct in. Zo tonen ze niet alleen hun vermogen om met AI te werken, maar ook hun eigen inbreng en kritische evaluatie.

Workflow:

Om bovenstaande te verduidelijken, nemen we een schrijfvaardigheidsopdracht in moderne talen als voorbeeld:

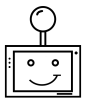
- **Ideeën genereren (met 🤖AI):** Leerlingen gebruiken AI om ideeën en concepten te bedenken die hun schrijfopdracht versterken, zoals onderwerpen, invalshoeken of argumenten.
- **Eerste versie schrijven (🤖AI en eigen werk):** Ze combineren hun eigen kennis en vaardigheden met AI-ondersteuning om een eerste versie van hun tekst te schrijven.
- **Analyse en optimalisatie (met 🤖AI):** AI wordt gebruikt om de tekst te verbeteren, bijvoorbeeld door grammatica en stijl te controleren, synoniemen voor te stellen of paragrafen te herstructureren. Dit wordt gedaan in combinatie met het eigen werk van de leerling en de evaluatiematrix van de docent.
- **Kritische evaluatie (zonder AI):** Leerlingen beoordelen de AI-uitvoer kritisch, verbeteren onnauwkeurigheden en reflecteren op eventuele vooroordelen of tekortkomingen in hun werk.



- **Definitieve versie indienen:** Ze maken een eindproduct waarin hun eigen inbreng en het AI-gebruik samenkomen. De leerlingen leveren ook de AI-interacties in om hun proces inzichtelijk te maken.

In Level 3 verschuift de rol van AI dus naar een breder, geïntegreerd hulpmiddel dat meerdere fasen van het leerproces ondersteunt, in tegenstelling tot level 2 waar dit beperkt was tot één fase. Dit helpt leerlingen niet alleen hun eigen vaardigheden te versterken, maar ook om AI strategisch en bewust te gebruiken. Het blijft echter uiterst belangrijk dat zij eigenaar blijven van het proces en verantwoordelijkheid nemen voor het eindresultaat. Deze aanpak sluit opnieuw aan bij een human-centered mindset. Daarbij dient AI als een partner, niet als vervanging van de menselijke inspanning. Het leert leerlingen kritisch omgaan met technologie, terwijl ze hun vakinhoudelijke kennis en vaardigheden moeten bezitten, inzetten en ook verder ontwikkelen.

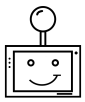
Vakspecifieke voorkennis en digitale/AI-geletterdheid is een vereiste bij dit level. De leerling moet de geschikte AI-tools kennen en gericht kunnen toepassen. Daarna moet de leerling de intellectuele bagage hebben om de output van de AI-modellen kritisch te evalueren en integreren in het eigen werk. Het is dus perfect te begrijpen dat dit level niet wordt toegepast binnen de eerste drie tot vier jaren van de schoolloopbaan. We geven hieronder wel enkele voorbeelden mee ter inspiratie of verduidelijking.



Voorbeelden van lesopdrachten uit level 3

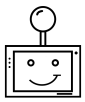
- **Wetenschappen**
  In deze opdracht voeren leerlingen een wetenschappelijk onderzoek uit waarbij AI in meerdere fasen wordt ingezet. Een AI-model helpt hen bij het genereren en selecteren van een onderzoeksvraag, het analyseren van meetgegevens en het creëren van visuele representaties zoals grafieken. Leerlingen leren AI-toepassingen gericht aan te sturen en kritisch te evalueren, terwijl ze verantwoordelijkheid blijven dragen voor de interpretatie en presentatie van de resultaten.

  - **Genereren en selecteren van een onderzoeksvraag (met 🤖AI)**
    - Leerlingen maken kennis met het lesonderwerp en leren over de achterliggende theorie.
    - Leerlingen ontwikkelen een onderbouwde instructie voor de AI-tool. Hiervoor gebruiken ze opgedane kennis uit de les. Dit gebruiken ze om een AI-tool te vragen om een lijst van onderzoeksvragen op te stellen op basis van een thema, zoals fijnstof en luchtkwaliteit. Bijvoorbeeld: *"Genereer vijf mogelijke onderzoeksvragen over de invloed van verkeer op PM2.5, PM5 en PM10 concentraties."*
    - Op basis van dit gesprek kiezen leerlingen één vraag en motiveren hun keuze in hun verslag.
  - **Dataverzameling (zonder AI)**
    - Leerlingen verzamelen data door het uitvoeren van een experiment.
    - Leerlingen ontwerpen en programmeren een fijnstofsensor en verzamelen daarmee data op verschillende locaties en tijdsstippen.
    - Ze verzamelen hun meetresultaten in een rekenblad.
  - **Analyse van de meetgegevens (met 🤖AI)**
    - Leerlingen gebruiken de ondersteuning van een AI-model bij het analyseren van de meetgegevens.
    - Ze ontwerpen een instructie op basis van hun originele onderzoeksvraag, informatie over de meting (tijdsstip, locatie, weeromstandigheden) en hun meetresultaten uit het experiment.
    - Ze gebruiken die instructie om de gegevens te analyseren, grafieken te helpen ontwerpen en hun bevindingen te helpen formuleren.
  - **Evaluatie en interpretatie (zonder AI)**

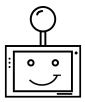


        - Leerlingen beoordelen de uitvoer van het AI-model op basis van hun voorkennis en vakkennis.
        - Leerlingen stellen volgende vragen:
            - *“Zijn de bevindingen en conclusies van de AI logisch en consistent met onze hypothese en waarnemingen?”*
            - *“Welke resultaten zijn het meest relevant voor onze onderzoeksvraag? Ging de AI met die resultaten aan de slag?”*
    - **Presentatie en discussie (met 🤖AI)**
        - Leerlingen presenteren hun resultaten aan de klas via een postersessie.
        - Tijdens die presentatie bespreken ze hun hypothese, de opzet van hun experiment, de instructie die ze opstelden voor het AI-model en de slotbevindingen.
        - Ze kunnen bij deze stap gebruikmaken van AI-beelden via een generatieve AI (zoals in Canva) of een taalmodel die hen helpt bij de structuur van hun verhaal.
        - In deze presentatie duiden de leerlingen bij welke fase een AI-model hen heeft ondersteund en hoe zij die ondersteuning hebben geëvalueerd.

- **Waarom past dit voorbeeld bij level 3?**
    - **Meerdere schakels:** AI wordt in verschillende fasen van het proces gebruikt, van het genereren van onderzoeksvragen tot het analyseren van gegevens en het maken van grafieken.
    - **Human-centered approach:** Leerlingen blijven verantwoordelijk voor de interpretatie en presentatie van het eindresultaat en leren AI kritisch aan te sturen.
    - **Vakdoelen ondersteunen:** De opdracht sluit aan bij wetenschappelijke vaardigheden zoals het opstellen van een onderzoeksvraag, dataverzameling, data-analyse en kritisch denken. Dit wordt telkens gecombineerd met vakkennis, technologie- en AI-geletterdheid.

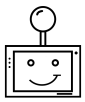


- **Geschiedenis**
  In deze opdracht gebruiken leerlingen AI-tools om de historische context van Daens' politieke carrière te verbinden met een moderne interpretatie. Ze ontwerpen een fictieve verkiezingscampagne voor Daens in 2024, waarbij AI wordt gebruikt om visuele en tekstuele elementen te genereren. Tegelijkertijd blijven de leerlingen verantwoordelijk voor de historische nauwkeurigheid en kritische reflectie op het eindresultaat.
    - **Historische context en samenvatting (zonder AI)**
        - Leerlingen verdiepen zich via directe instructie in het leven en de politieke carrière van Daens.
        - Individueel of in groepjes maken leerlingen een samenvatting van Daens' politieke carrière, met nadruk op zijn idealen, successen, en uitdagingen.
        - Ze identificeren kernpunten die relevant kunnen zijn voor een hedendaagse verkiezingscampagne. Bijvoorbeeld: *"Wat waren de kernwaarden van Daens? Zijn er hedendaagse gelijkenissen? Hoe zou men deze vandaag verwoorden?"*
    - **Verkiezingsposters ontwerpen (met 🤖 AI)**
        - Leerlingen visualiseren hoe een verkiezingsposter voor Daens eruit zou zien in 2024.
        - Ze verzamelen hedendaagse voorbeelden van verkiezingsposters.
        - Met behulp van een beeldgeneratietool (bijvoorbeeld DALL-E of Canva) ontwerpen leerlingen posters met slogans die aansluiten bij Daens' idealen.
        - Ze vergelijken deze AI-gegenereerde posters met de historische context in hun samenvatting en passen de ontwerpen aan waar nodig. Bijvoorbeeld:
            - *"Welke elementen uit de poster versterken Daens' historische boodschap?"*
            - *"Welke moderne accenten zouden passen zonder zijn idealen te veranderen?"*
    - **Partijprogramma schrijven (met 🤖 AI)**
        - Leerlingen formuleren en kort programma of puntenplan dat aansluit bij de standpunten en idealen van Daens.

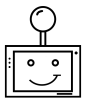


        - Daarbij formuleren ze instructies voor het AI-taalmodel. Hierbij verwijzen ze expliciet naar de kennis uit de les. Voorbeeld van zo'n instructie: *"Schrijf een kort partijprogramma gebaseerd op sociale rechtvaardigheid, geïnspireerd door de idealen van Adolf Daens."*
        - Leerlingen beoordelen de output van het AI-model en passen aan waar nodig, opnieuw op basis van de kennis uit de les en bronnen via bronnenonderzoek.
    - **Presentatie van de posters (zonder AI)**
        - De leerlingen maken een presentatie waarbij ze hun poster en gebald partijprogramma voorstellen.
        - Ze beantwoorden daarbij volgende vragen:
            - *"Waarom hebben jullie voor deze slogan(s) gekozen?"*
            - *"Waarom hebben jullie voor dit beeld / deze beelden gekozen als basis voor de verkiezingsaffiche?"*
            - *"Welke rol speelde de AI in het ontwerpen van de slogans, poster en/of het partijprogramma?"*

- **Waarom past dit voorbeeld bij level 3?**
    - **Meerdere schakels:** AI-toepassingen worden gebruikt in verschillende stappen van het proces, van het ontwerpen van posters tot het schrijven van een partijprogramma.
    - **Human-centered approach:** De leerlingen blijven verantwoordelijk voor de historische context en kritische interpretatie, terwijl een gekozen AI-toepassing hen ondersteunt bij visuele en tekstuele output.
    - **Vakdoelen ondersteunen:** De opdracht combineert historische analyse met creatieve interpretatie en technologische vaardigheden. Hierdoor krijgen leerlingen de leerkans om complexe verbanden te leren leggen tussen geschiedenis, actualiteit en hedendaagse technologische toepassingen.

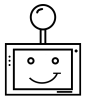


- **Aardrijkskunde**
  In deze opdracht gebruiken leerlingen een aangepaste AI-chatbot die voorzien is van een uitgebreide instructietekst met misleidende en incorrecte argumenten over klimaatopwarming. De leerlingen gaan het gesprek aan met deze chatbot en oefenen hoe ze deze argumenten kunnen doorprikken door wetenschappelijke kennis en kritisch denken toe te passen. Het doel is om inzicht te krijgen in veelvoorkomende misvattingen en deze te weerleggen door beroep te doen op de verwerkte leerstof en verbanden te leggen tussen lesonderwerpen.
    - **Hoe herken ik een nepargument? (zonder AI)**
      - De docent legt uit wat nepargumenten zijn en bespreekt veelvoorkomende voorbeelden rond klimaatopwarming, zoals:
        - *"Het klimaat verandert altijd al, dus dit is natuurlijk."*
        - *"CO_2 is goed voor planten, dus meer CO_2 is juist positief."*
      - Klassikale discussie: *"Waarom zijn deze argumenten misleidend en welke wetenschappelijke kennis weerlegt ze? Wat hebben we geleerd in de lessen en hoe kan je die kennis hier inzetten?"*
    - **Gesprek met de AI-chatbot (met🤖 AI)**
      - Leerlingen gaan individueel of in tweetallen in gesprek met een AI-chatbot die voorzien is van veelvoorkomende nepargumenten over klimaatopwarming.
      - Ze stellen vragen, trachten de argumenten te weerleggen en analyseren de antwoorden van de chatbot.
      - Bij het opstellen van hun argumenten dienen leerlingen expliciet te verwijzen naar de leerstof uit de les of begrippen in de correcte context te gebruiken.
      - Leerlingen maken aantekeningen van de nepargumenten die de chatbot gebruikt en formuleren hun eigen weerleggingen.
      - De leerlingen nemen screenshot van hun gesprek of gebruiken een deellink.
    - **Voorbereiding debatronde 2 (thuis, eventueel met🤖 AI)**
      - Leerlingen zoeken thuis naar wetenschappelijke bronnen die de nepargumenten weerleggen. Bijvoorbeeld via IPCC-rapporten, betrouwbare nieuwsartikelen of educatieve websites.
      - Bij deze bronnen hoort ook hun syllabus uit de les.

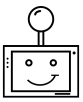


        - Ze gebruiken een taalmodel om hun tegenargumenten te verfijnen, bijvoorbeeld:
            - “Ik heb volgende stelling. Gegeven mijn ontwerpargument op basis van deze bron, kan je mijn ontwerp herschrijven zodat het duidelijker en meer gebald is?”
        - Ze voegen de verbeterde argumenten en hun bronnen toe aan hun portfolio.
    - **Debatronde 2 (met🤖 AI)**
        - Leerlingen voeren opnieuw een gesprek met de chatbot, maar nu met hun versterkte tegenargumenten.
        - Ze analyseren hoe de chatbot reageert op de verbeterde argumenten en noteren welke argumenten overtuigend bleken en welke verder aangescherpt moeten worden.
        - Ze reflecteren op het verschil in verloop van het gesprek versus de vorige keer.
        - Ze maken opnieuw screenshot of een deellink van het gesprek om die reflectie te stofferen.
        - Leerlingen dienen hun volledig proces met screenshots, argumenten, herwerkte argumenten, tweede debatronde … in bij de docent.

- **Waarom past dit bij level 3?**
    - **Meerdere schakels:** AI wordt gebruikt in meerdere stappen: het genereren van nepargumenten, het verfijnen van tegenargumenten, en het testen van die argumenten in een vervolggesprek.
    - **Human-centered approach:** Leerlingen blijven verantwoordelijk voor de interpretatie, het verzamelen van betrouwbare bronnen en het verbeteren van hun argumenten. Het proces documenteren de leerlingen in een portfoliodocument.
    - **Vakdoelen ondersteunen:** Binnen deze opdracht moeten leerlingen hun argumenten opbouwen door te verwijzen naar de leerstof uit de lessenreeks. Correcte verbanden leggen met de leerstof is een belangrijk onderdeel van dit lesproject.

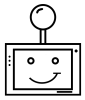


- **Informaticawetenschappen**
  In deze opdracht maken leerlingen gebruik van open data over openbare studeerplekken om een toepassing te ontwerpen. Ze combineren hun eigen programmeervaardigheden met AI-tools om algoritmes te genereren, een grafische interface te bouwen, en hun werk te documenteren. Het doel is om leerlingen kritisch en strategisch te leren werken met AI en open data. Zo bouwen ze stapsgewijs een eigen ontwerp uit.
  - **Probleemdefinitie en data-analyse (zonder AI)**
    - De docent introduceert een persona en diens probleem: *"Hoe kun je studenten helpen snel een geschikte studeerplek te vinden?"*
    - Leerlingen verkennen open datasets over studeerplekken, bijvoorbeeld met informatie over locaties, openingstijden en aantal beschikbare plaatsen.
    - Ze formuleren de doelstelling van hun toepassing voor hun persona: *"Ontwerp een toepassing die de beste studeerplek aanbeveelt op basis van specifieke criteria (rangschikken op beschikbare plaatsen, is die locatie vandaag open ...)."*
  - **Algoritmes ontwerpen (met🤖 AI)**
    - Leerlingen gebruiken hun kennis en vaardigheden om een basisprogrammacode te schrijven.
    - Deze noteren leerlingen in een document.
    - Leerlingen gebruiken vervolgens een aangepaste chatbot om de basiscode na te kijken op leesbare commentaar, correcte variabelen en programmeerconcepten. Ze verkrijgen op die manier gerichte feedback op hun initiële code.
    - Leerlingen testen en debuggen de aangepaste code. Het resultaat noteren de leerlingen in een document.
  - **Ontwerp een grafische interface (met🤖 AI)**
    - Leerlingen ontwerpen een nette grafische interface zodat de persona op een meer gebruiksvriendelijke manier aan de slag kan gaan met de programmacode.
    - Ze gebruiken een taalmodel om die GUI te ontwerpen (met bv. Tkinter of Gradio).
  - **Testen, debuggen en presenteren (zonder AI)**

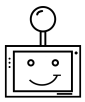


        - Leerlingen testen hun toepassing uit op de eigen computer en de computer van de persona (of een andere leerling).
        - Leerlingen doorlopen de werking van het algoritme met een gewone gebruiker en noteren feedback.
        - Leerlingen documenteren welke aanpassingen er wenselijk zijn aan hun programma na de test met de gebruiker.
        - Leerlingen presenteren hun uiteindelijke programma en hun proces aan de klas en/of docent.

- **Waarom past dit bij level 3?**
    - **Meerdere schakels:** Een AI-model wordt gebruikt voor het ontwerpen van algoritmes, het verbeteren van code, het bouwen van een GUI en het documenteren van het proces.
    - **Human-centered approach:** Leerlingen blijven verantwoordelijk voor de interpretatie, aanpassingen en presentatie van het eindproduct. Het gericht toepassen van het AI-model (bv. bij de GUI) vergroot hun vaardigheden zonder menselijke inspanningen doorheen het volledige project te vervangen. Het wordt ingezet als scaffolding tool om meer te bereiken.
    - **Vakdoelen ondersteunen:** De opdracht combineert computationeel denken, programmeervaardigheden en gericht gebruik van AI, passend binnen informaticawetenschappen.

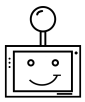


- **Taal**
  In deze opdracht schrijven leerlingen een opiniestuk over een maatschappelijk thema, zoals kledijvoorschriften op school. Ze gebruiken een eigen kladversie en een generatief AI-model om het opiniestuk te genereren en kritisch bij te sturen tot een goed eindproduct is bereikt. Daarna reflecteren ze op de argumentatie door een tweede opiniestuk te schrijven dat ingaat tegen het eerste. Het doel is om leerlingen kritisch te leren omgaan met AI-output, argumentatieve vaardigheden te ontwikkelen en meerdere perspectieven op een onderwerp te verkennen.
    - **Introductie: ingrediënten van een goed opiniestuk (zonder AI)**
      - Leerlingen leren de kenmerken van een sterk opiniestuk en hoe argumentatie wordt opgebouwd.
      - De docent bespreekt met de klas de opbouw van een goed opiniestuk: Een duidelijke stelling, logische en goed onderbouwde argumenten, een overtuigende afsluiting waarin de argumenten bijdragen tot de conclusie …
      - We bekomen zo een lijst met criteria voor een goed opiniestuk (= onze evaluatierubric).
    - **Een opiniestuk genereren (met🤖 AI)**
      - Leerlingen kiezen een stelling uit of krijgen deze van de docent.
      - Leerlingen gaan eerst zelf op zoek naar artikelen, onderzoeken en andere bronnen om de pro-kant van het debat te onderbouwen. Deze bewaren ze in een portfolio.
      - Leerlingen schrijven een eerste aanzet voor hun opiniestuk. Dit bewaren ze in een portfolio.
      - Leerlingen gebruiken een taalmodel en voorzien deze van hun bronnen en kladversie. Daarna laten leerlingen het AI-model een aangepaste versie van de tekst genereren. Leerlingen controleren de uitvoer en bewaren dit in het portfolio.
    - **Tweede opiniestuk – de reactie (met🤖 AI)**
      - Leerlingen schrijven een opiniestuk als reactie op het eerste. Dit zie je vaker terugkomen in kranten.
      - Een reactiestuk gaat in op de argumenten uit het eerste stuk en probeert die een voor een te weerleggen, om daarmee/ daarna haar eigen versie van de opinie te onderbouwen.



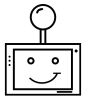
- Leerlingen schrijven eerst een kladversie van het reactiestuk en bewaren hun versie in het porfolio.
- Leerlingen gebruiken daarna een taalmodel om een herwerkte versie te genereren. Dit taalmodel voorzien ze van een duidelijke instructie, hun kladversie van het tweede opiniestuk en de versie van de eerste opinie.
    - Bijvoorbeeld: *"Jij bent een columnist voor een gerenommeerde krant. Schrijf een opiniestuk dat ingaat tegen kledijvoorschriften op school en pleit voor volledige vrijheid van kledingkeuze. Je gebruikt hiervoor het originele opiniestuk en mijn kladversie voor een reactie. Bouw verder op mijn kladversie. Je duidt aan wat je hebt aangepast en waarom je dit hebt gedaan."*
- Leerlingen duiden in de AI-versie aan welke zaken het AI-model heeft aangepast en waarom.

- **Reflectiefase (zonder AI)**
    - Leerlingen reflecteren op hoe AI heeft bijgedragen aan hun schrijfproces en hoe ze zelf verantwoordelijk bleven voor de inhoud.
    - Klassikale discussie over de rol van AI:
        - "Hoe heeft AI geholpen om ideeën te genereren?" "Welke argumenten van de AI moest je corrigeren of aanvullen?"
    - Leerlingen schrijven een korte reflectie:
        - "Hoe heeft het proces me geholpen om kritisch te denken over beide perspectieven?"
            - "Wat heb ik geleerd over het bijsturen van AI-output?"
    - We verkrijgen een schriftelijke reflectie op de samenwerking met het AI-model bij het schrijven van twee opiniestukken en het verkennen van beide kanten van een maatschappelijk thema.
    - Deze reflectie bewaren de leerlingen in een portfolio.
- **Kant kiezen en indienen (zonder AI)**
    - Leerlingen noteren als sluitstuk welke opinie hun voorkeur wegdraagt. Ze noteren ook wat hun initiële standpunt was en of het schrijven van beide kanten van het debat hun opinie heeft veranderd.



        - Deze reflectie is ook onderdeel van hun portfolio.

- **Waarom past dit bij level 3?**
    - **Meerdere schakels:** AI wordt gebruikt in meerdere fasen, namelijk het genereren van een eerste tekst, het opbouwen van een tegenargument en het duiden van de aanpassingen aan de originele tekst van de leerling (=formatieve feedback).
    - **Human-centered approach:** Leerlingen blijven verantwoordelijk voor het evalueren, herschrijven en presenteren van de teksten. Het AI-model dient als hulpmiddel, maar niet als vervanging van hun eigen inspanning. Het leerproces moet transparant gemaakt worden aan de hand van het portfolio.
    - **Vakdoelen ondersteunen:** De opdracht sluit aan bij taalvaardigheid, kritisch denken en argumentatieve vaardigheden, terwijl leerlingen ook leren omgaan met gerichte AI-ondersteuning in creatieve en analytische processen.



Wat dienen leerlingen in?

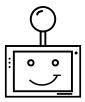
In Level 3 mogen leerlingen AI inzetten als hulpmiddel in meerdere fasen van het leerproces. Dit betekent dat AI in verschillende schakels van de keten wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor het genereren van ideeën, het analyseren van gegevens, het creëren van visuele en tekstuele content, en het verbeteren van teksten. Ondanks deze uitgebreide AI-ondersteuning blijven leerlingen verantwoordelijk voor het gehele proces en het uiteindelijke resultaat.

Dit level toont op het eerste gezicht gelijkenissen met Level 2. Het grote verschil ligt in de focus en aantal ondersteuningsmomenten: waar Level 2 nadruk legt op procesevaluatie en de groei van de leerling, richt Level 3 zich meer op productevaluatie met een transparant proces ter inzage. Ook wordt de AI-ondersteuning in level 2 op één schakel gericht in het proces, terwijl in level 3 meerdere momenten van AI-ondersteuning mogelijk zijn.

De documentatie van het leerproces, via bijvoorbeeld een portfolio, biedt een overzicht van de stappen die de leerling heeft doorlopen, maar het eindproduct zelf wordt beoordeeld op zijn (zeer) hoge kwaliteitseisen.

Wanneer leerlingen werken op Level 3, leveren ze de volgende onderdelen in:

- **Een verzameldocument of portfolio**
    - Dit document bevat een overzicht van alle stappen die de leerling heeft doorlopen, inclusief de interacties met AI. Het verzameldocument fungeert als procesverslag dat inzicht biedt in hoe AI is ingezet en hoe de leerling het eindproduct heeft ontwikkeld. Leerlingen documenteren:
        - **Welke tool** hebben ze gebruikt? Bijvoorbeeld: *"Ik heb ChatGPT gebruikt om een algoritme te genereren en vervolgens met GitHub CoPilot gewerkt om foutafhandeling toe te voegen."*
        - **Waarom en waarvoor** hebben ze AI gebruikt? Bijvoorbeeld: *"De AI hielp om de code efficiënter te structureren en ik heb zelf verbeteringen aangebracht om de leesbaarheid te vergroten."*
        - **Welke stappen** hebben ze zelf uitgevoerd? Bijvoorbeeld: *"Ik heb de logica van het algoritme aangepast en zelf een extra validatiestap toegevoegd."*
        - **Bewijsvoering** met screenshots en annotaties: Leerlingen voegen screenshots van AI-interacties en wijzigingen toe, met annotaties over hun keuzes.
- **Het eindproduct**
    - Dit is het **definitieve werk van de leerling**, waarin de AI-output is verwerkt en aangevuld met eigen inzichten en creativiteit. Het eindproduct moet voldoen aan hoge kwaliteitseisen (er is immers veel ondersteuning mogelijk tijdens het proces) en laat zien dat de leerling AI effectief heeft gebruikt als



ondersteuning, zonder dat het de menselijke verantwoordelijkheid vervangt.

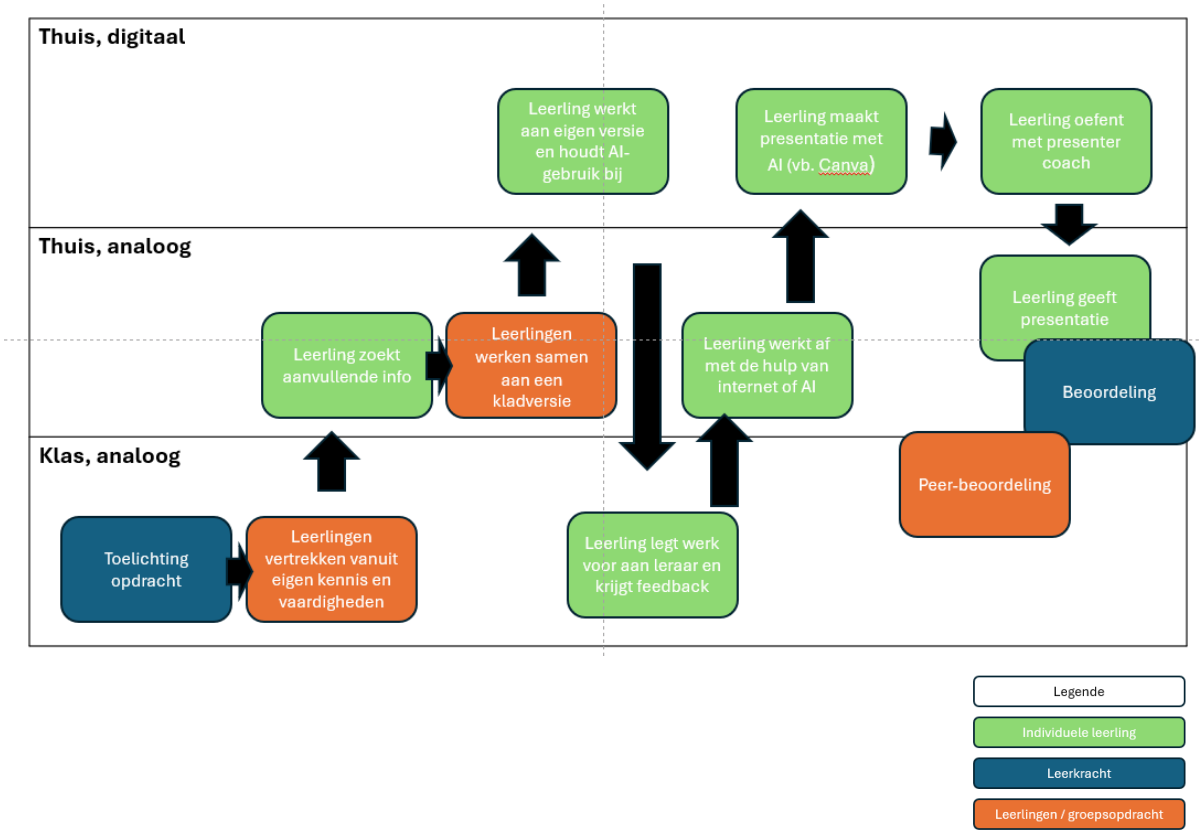
- Voorbeelden van eindproducten:
  - **Taal**: Een opiniestuk met een heldere stelling, sterke argumentatie, en overtuigende stijl, waarin AI-feedback is aangeduid en verwerkt.
  - **Wetenschap**: Een volledig uitgewerkt practicumverslag of onderzoeksrapport, inclusief gegenereerde grafieken en een kritisch geïnterpreteerde analyse.
  - **Informatica**: Een werkende toepassing of GUI, met gedocumenteerde code en uitleg over hoe AI heeft bijgedragen aan het proces.
  - **Geschiedenis**: Een postersessie of presentatie waarin AI-gegenereerde content (zoals beeldmateriaal of samenvattingen) is geïntegreerd en aangevuld met historische interpretaties.

Waarom vinden we dit belangrijk?

- **Focus op productevaluatie**: In Level 3 draait het om de kwaliteit van het eindproduct. Leerlingen laten zien dat ze AI-toepassingen hebben gebruikt om hun werk naar een hoger niveau te tillen en tegelijkertijd kritisch en verantwoordelijk met de technologie omgaan. Er moet in het eindproduct nog steeds menselijke verwerking te bespeuren zijn.
- **Transparantie**: Door het proces te documenteren, bieden leerlingen inzicht in hoe AI-toepassingen hebben bijgedragen aan het eindproduct en welke eigen inspanningen ze hebben geleverd.
- **Hoge kwaliteitseisen**: Het eindproduct wordt beoordeeld op zijn vakinhoudelijke en technische kwaliteit, waarbij de menselijke bijdrage leidend blijft. De kwaliteitseisen mogen meegroeien met de hoeveel ondersteuning die mogelijk is. Door de grote beschikbaarheid aan AI-tools mag de lat gerust voldoende hoog liggen.
- **Validiteit van evaluatie:** Deze aanpak, met documentatie via portfolio en evaluaties van projecten via presentatie, postersessies of andere waarborgt dat leerlingen authentiek werk inleveren, zelfs als AI-modellen op meerdere momenten in het proces worden gebruikt.

Tip

Hoe kan je taken zo *herontwerpen* zodat ze minder gevoelig worden voor copy-paste-technieken uit AI-tools? Werk in subtaken en label elke deelopdracht met het toegestane level uit de AI-evaluatieschaal. Hieronder vind je een voorbeeld van hoe een grotere opdracht kan opgesplitst worden in valide deelopdrachten. Aan jou om er een gewenst level aan te koppelen.



Bronnen

Devlies, E. (2024). *AI Goeie afspraken maken goeie vrienden*. [PowerPointpresentatie]. Webinar. Geraadpleegd op 19 november 2024.

Dhondt, K. (2024). Illustraties gemaakt voor Sint-Lievenscollege in opdracht van Dorothée Degrave, Dieter Vanderfaeillie, & Robbe Wulgaert.

European Commission. (2024). AI Act: The first-ever legal framework on AI. Retrieved from https://ec.europa.eu/ai-act

Furze, L. (2024a). AI Assessment Scale (AIAS) translations from around the world. Retrieved from https://leonfurze.com/aias-translations/

Furze, L. (2024b, August 28). Updating the AI Assessment Scale. Retrieved from https://leonfurze.com/2024/08/28/updating-the-ai-assessment-scale/

Miao, F., & Shiohira, K. (2024). *AI competency framework for students*. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391105

Miao, F., & Cukurova, M. (2024). *AI competency framework for teachers*. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391104

Wulgaert, R. (n.d.). AI in de klas. Borgerhoff & Lamberigts. Retrieved from https://www.borgerhoff-lamberigts.be/owl-press/shop/boeken/ai-in-de-klas